



Tarea 9

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3

Enunciado

Para una partícula de spin $1/2$, la componente del momento angular a lo largo de

$$\hat{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \quad (0.1)$$

es

$$S_{\theta,\varphi} = \hat{n} \cdot \mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \sigma_{\theta,\varphi}, \quad (0.2)$$

con

$$\sigma_{\theta,\varphi} = \sigma_x \sin \theta \cos \varphi + \sigma_y \sin \theta \sin \varphi + \sigma_z \cos \theta. \quad (0.3)$$

- Calcule la representación matricial de $\sigma_{\theta,\varphi}$ en la base $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$.
- Calcule sus valores propios.
- Encuentre sus vectores propios.
- Represente los estados propios de σ_z en la base obtenida en c).
- Represente los estados propios de σ_y en esa misma base.
- Represente los estados propios de σ_x en esa misma base.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

En la base $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ usamos $S_{\hat{n}} = (\hbar/2) \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. El problema se reduce entonces a diagonalizar la matriz de Pauli asociada a

$$\hat{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \quad (1.1)$$

es

$$\sigma_{\theta,\varphi} = \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

El polinomio característico es

$$0 = \det(\sigma_{\theta,\varphi} - \lambda I) \quad (1.3)$$

$$= (\cos \theta - \lambda)(-\cos \theta - \lambda) - \sin^2 \theta \quad (1.4)$$

$$= \lambda^2 - 1. \quad (1.5)$$

Por tanto,

$$\lambda_+ = +1, \quad \lambda_- = -1. \quad (1.6)$$

Para $S_{\hat{n}} = (\hbar/2) \sigma_{\theta,\varphi}$ los resultados físicos son $\pm \hbar/2$.

Una elección normalizada de vectores propios es

$$|\hat{n}, +\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle, \quad (1.7)$$

$$|\hat{n}, -\rangle = -e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + \cos \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle. \quad (1.8)$$

Las fases globales son convencionales y no alteran las probabilidades.

2. Problema 2

Invirtiendo las relaciones anteriores,

$$|\uparrow\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\hat{n}, +\rangle - e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |\hat{n}, -\rangle, \quad (2.1)$$

$$|\downarrow\rangle = e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |\hat{n}, +\rangle + \cos \frac{\theta}{2} |\hat{n}, -\rangle. \quad (2.2)$$

Para los estados de S_x ,

$$|\pm x\rangle = \frac{|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (2.3)$$

y para S_y ,

$$|\pm y\rangle = \frac{|\uparrow\rangle \pm i |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.4)$$

Sustituyendo las dos identidades de cambio de base se obtienen directamente sus representaciones en $\{|\hat{n}, +\rangle, |\hat{n}, -\rangle\}$. Por ejemplo,

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(\cos \frac{\theta}{2} + e^{-i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \right) |\hat{n}, +\rangle \right. \quad (2.5)$$

$$\left. + \left(\cos \frac{\theta}{2} - e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \right) |\hat{n}, -\rangle \right], \quad (2.6)$$

y expresiones análogas siguen cambiando el signo o introduciendo los factores $\pm i$ para S_y .

Comentario. Los estados $|\hat{n}, \pm\rangle$ son spin “arriba” y “abajo” respecto de un eje físico orientado por (θ, φ) . El cambio de base no es un artificio algebraico: expresa cómo cambian las amplitudes de medición cuando se gira el aparato de Stern–Gerlach.